

YOLO26 表面瑕疵检测

实验周汇报

围绕数据、在线增强、高分辨率与模型选择的阶段性结论

汇报核心：当前最优提升来自「真实原图 2048 + 适度在线增强」，下一阶段的主矛盾是有效数据与错误闭环，而非继续堆叠通用参数。



表面缺陷
检测

一、本周实验总览：

已形成两条候选路线

统一验证集：133 张图像 / 850 个目标；原始图像分辨率 2048×2048

总体结论

- 在线增强优于当前离线合成：轻量几何增强、低 HSV 与 Mosaic 能稳定提高泛化。
- 2048 输入并未让整体 mAP50 最高，但对 scratch 的严格定位 (mAP50-95) 最有价值。
- 学习率从 2e-4 再降至 1e-4、以及切换 MuSGD，均未在该小数据集上超过 AdamW。

候选 A · 泛化优先

1280 + 低 HSV +
几何增强 + Mosaic
0.10

总体 mAP50

0.483

总体 mAP50-95

0.248

候选 B · scratch 优先

2048 + AdamW +
lr0=2e-4 + Mosaic
0.10

scratch mAP50-95

0.245

整体 mAP50-95

0.252

注：两条路线服务不同目标；不宜只用单一总体 mAP50 取代缺陷级判断。

二、单张训练样本来源：

原图、标注与在线增强相互独立

回应“单个训练样本从何而来”：训练中并非凭空生成缺陷



离线合成的定位

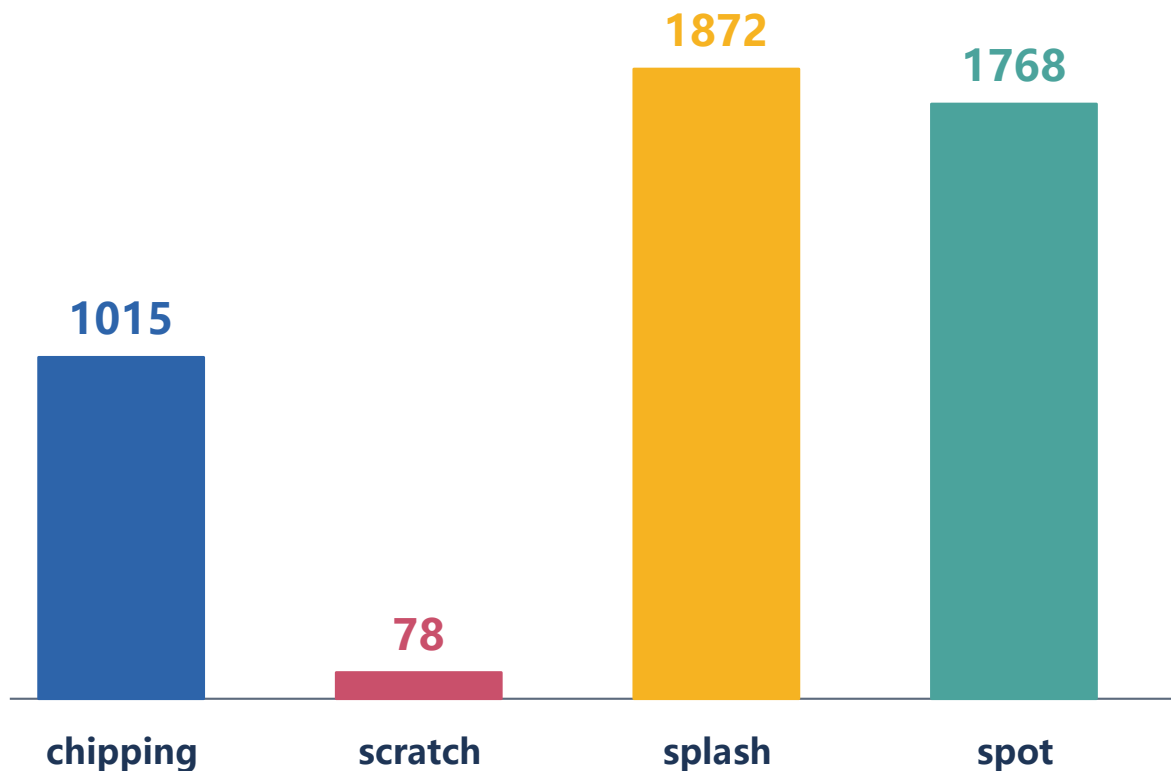
离线增强会生成新的“文件样本”，但其信息量取决于是否保留真实的缺陷纹理、光照与背景规律。
当前验证表明：整图复制、直接粘贴和残差融合未形成稳定收益；因此它应作为辅助，而不是替代真实采集。

三、数据结构显示：

scratch 是当前主瓶颈

验证集 scratch 仅 20 个实例，单项指标存在明显统计波动

训练集目标实例数（约）



对实验的含义

- scratch 覆盖远低于其它类，错误案例更难被学习与验证。
- 不建议通过删除 splash / spot 强行做成“完全均衡”。
- 优先补充真实 scratch、无缺陷硬负样本与边界案例。

验证集：133 张 / 850 实例
chipping 208 • scratch 20 • splash
309 • spot 313

四、增强实验结论：

在线增强有效，离线合成尚未稳定

所有数值为同一 133 张验证集上的检测结果

总体 mAP50 对比



如何理解

- 在线增强每轮随机生成，带来更多组合；无需扩大磁盘样本。
- 离线整图复制会同时放大非目标类别；粘贴/残差融合可能损伤真实物理外观。
- 结论不是“增强无用”，而是当前离线方法未增加足够的独立信息。

五、参数探索形成:

两条可复现实验配置

不再无目的扫参；后续按目标选择配置

配置	分辨率 / batch	关键增强与优化	总体 mAP50	总体 mAP50-95	适用目标
Stage 6	1280 / 8	几何 + 低 HSV + Mosaic 0.10 AdamW	0.483	0.248	总体泛化
Stage 7	1280 / 8	同上 + lr0=2e-4 AdamW	0.470	0.251	召回 / 严格定位
High-res	2048 / 2	Mosaic 0.10 + lr0=2e-4 AdamW	0.462	0.252	scratch 定位

重要判断：高分辨率需用更小 batch；学习率需随有效 batch 与增强强度共同看待。当前 2e-4 是比 1e-4 更可靠的起点

六、2048 高分辨率：

提升 scratch 严格定位，代价是训练速度

原始 2048 图像直接输入，更有利于保留微小划痕细节

质量 / 速度权衡

1280 代表配置

batch=8
≈ 7.6–8.4 ms/图

总体 mAP50-95

0.248

scratch mAP50-95
0.194

2048 代表配置

batch=2
19.3 ms/图

总体 mAP50-95

0.252

scratch mAP50-95
0.245

本轮结论

- 总体 mAP50 未超过 1280+Mosaic 路线，但 mAP50-95 达到当前最高 0.252。
- scratch mAP50-95 从 0.194 提升至 0.245，说明微小缺陷定位更受益。
- 建议保留 2048 路线，专注错误分析、ROI 与后处理，而不是再大范围调参。

七、模型与优化器对比：

先统一协议，再比较结论

外部模型可作参考，不应在类别不一致时直接“胜负比较”

统一 4 类验证协议下

模型	参数量	mAP50	mAP50-95	推理
当前 AdamW-2048	20.35M	0.462	0.252	19.3ms
MuSGD-2048	20.35M	0.459	0.248	18.7ms
师兄轻量模型*	2.38M	0.381	0.180	5.6ms

* 仅作速度/规模参考：其权重为 3 类 YOLO11n，类别顺序与当前 4 类任务不同。

可得的结论

- MuSGD 没有超过 AdamW；小样本下其较高分类损失不利于收敛。
- 轻量模型速度优势明确；若需要公平比较，应以同一 4 类数据、同一图像尺寸重训。
- 当前优先级：数据闭环与错误分析
➢ 立即修改网络结构。

八、从千级到万级：

增加有效信息，而非只增加文件数

老师提出的数据规模建议是正确方向，但关键在“独立样本多样性”

真实采集（优先）

不同工件、批次、照明、反光
、位置
真实缺陷程度与无缺陷硬负样本

能有效覆盖新分布
最可能带来稳定上限提升

在线增强（辅助）

每个 epoch 随机的几何、亮度、噪声
Mosaic 等可控扰动

已在本项目验证有效
可降低对局部条件的依赖

离线合成（谨慎）

复制、粘贴、残差融合等
可能增文件，但未必增信息

可用于小范围消融
但不能替代真实数据

建议的扩大目标：优先增加 scratch 的真实多样性，而不是把 78 个训练实例简单复制到“万级”。

九、下一阶段计划：

先做错误闭环，再做算法改进

目标：以可解释、可复现的方式提升真正部署性能



下一次汇报建议展示：错误样本册 + 阈值曲线 + 新增真实样本来源表 + 统一对比表。

阶段结论

- 当前总体最佳 mAP50: 1280 + 几何/低 HSV + Mosaic 0.10, 达到 0.483。
- 当前严格定位最佳: 2048 + AdamW + lr0=2e-4 + Mosaic 0.10, mAP50-95 = 0.252。
- scratch 仍受真实样本稀缺制约; 在线增强有帮助, 但不能替代跨条件的真实采集。
- 算法结构改进应建立在统一数据协议与错误样本归因之后。

请老师指导

1. 是否优先支持补采不同批次 / 光照 / 工件的真实样本?
2. 是否以 scratch 的真实覆盖作为下一阶段主要指标?
3. 后续模型改进是否以统一 4 类 + 2048 协议为准?

谢谢!